

Aufgabe 2

Montag, 3. November 2025 12:06

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #define CHARACTERAMOUNT 21
4  char cryptCharacter(char InputCharacter)
5  {
6      char ReturnCharacter='?';
7      if (InputCharacter >= 'a' && InputCharacter <= 'z')
8      {
9          ReturnCharacter = 'Z' - (InputCharacter - 'a');
10     }
11     else
12     {
13         if (InputCharacter >= 'A' && InputCharacter <= 'Z')
14         {
15             ReturnCharacter = 'z' - (InputCharacter - 'A');
16         }
17         else
18         {
19             ReturnCharacter = InputCharacter;
20         }
21     }
22     return ReturnCharacter;
23 }
24
25 int main()
26 {
27     char SampleCharacterStorage[CHARACTERAMOUNT] =
28     {
29         'H', 'e', 'l', 'l', 'o', ' ', 'W', 'e', 'l', 't', 'k', 'o', 'm', 'm', 'e', 'n', '\n'
30     };
31     for (int RunningIndex=0; RunningIndex<CHARACTERAMOUNT; RunningIndex=RunningIndex+1)
32     {
33         printf("%c", SampleCharacterStorage[RunningIndex]);
34     }
35     int RunningIndex2=0;
36     while (RunningIndex2<CHARACTERAMOUNT)
37     {
38         char TemporaryCharacterStorage='?';
39         cryptCharacter(SampleCharacterStorage[RunningIndex2]);
40         SampleCharacterStorage[RunningIndex2] = TemporaryCharacterStorage;
41         RunningIndex2++;
42     }
43     int RunningIndex3=0;
44     do
45     {
46         printf("%c", SampleCharacterStorage[RunningIndex3]);
47         RunningIndex3++;
48     } while (RunningIndex3<CHARACTERAMOUNT);
49     return 0;
50 }

```

Handwritten Notes:

- Makro, dass die Arraygröße vorgibt
- Übergabewert, der aus der Main-Funktion kommt
- Ergebnis hier noch unbestimmt
- $a \hat{=} 97; z \hat{=} 122$
 $Z \hat{=} 90; a \hat{=} 97$
- $A \hat{=} 65; Z \hat{=} 90$
 $z \hat{=} 122; A \hat{=} 65$
- Programm prüft, ob Übergabewert in diesem Intervall liegt
- wenn obige Bedingung erfüllt, setzt Programm 90 - (Eingabewert - 97)
- ↳ B.zp.: Eingabewert $d \hat{=} 100 \rightarrow$ Ergebnis $= 90 - (100 - 97) = 87 \hat{=} W$
- 2.Bzp.: Eingabe $f \rightarrow$ Ergebnis U
- ⇒ Alphabet wird rückwärts verschoben
- Trifft die obige Abfrage nicht zu, wird dieses Intervall geprüft
- Gleicher Prinzip wie oben
- ↳ B.zp.: Eingabewert $E \hat{=} 69 \rightarrow$ Ergebnis $= 122 - (69 - 65) = 118 \hat{=} v$
- Ist Eingabewert rein Klein- und auch rein Großbuchstabe, bleibt die Eingabe unverändert
- Rückgabewert
- Array aus Buchstaben, die den Schriftzug "Herzlich willkommen" bilden
- for-Schleife geht die Elemente des Arrays nacheinander ab
- Variablendefinition
- Ausgabewert wird der Funktion übergeben, dann wird der Ausgabewert mit dem Ergebnis überschrieben
- Hochzählen, damit das ganze Array abgearbeitet wird
- neuer Array wird ausgegeben
- Durchzählen des Arrays

Nr	Zeich	Nr	Zeich	Nr	Zeich	Nr	Zeich	Nr	Zeich	Nr	Zeich	Nr	Zeich	Nr	Zeich
1	Beg. Kopfzeile	33	!	65	A	97	a	129	leer	161	i	193	Ä	225	ä
2	Beg. Nachricht	34	"	66	B	98	b	130	,	162	ç	194	Å	226	å
3	End. Nachricht	35	#	67	C	99	c	131	.	163	ë	195	Ä	227	ä
4	Ende Übertrag	36	\$	68	D	100	d	132	-	164	=	196	Å	228	å
5	Anfrage	37	%	69	E	101	e	133	_	165	ÿ	197	Å	229	å
6	Empf.Bestät.	38	&	70	F	102	f	134	†	166	‡	198	Æ	230	æ
7	Tonsignal	39	'	71	G	103	g	135	‡	167	§	199	Ç	231	ç
8	Backspace	40	(	72	H	104	h	136	ˆ	168	ˆ	200	È	232	è
9	H.Tabulator	41	)	73	I	105	i	137	%	169	©	201	É	233	é
10	Zeilenvorsch	42	*	74	J	106	j	138	\$	170	ª	202	Ê	234	ê
11	V.Tabulator	43	+	75	K	107	k	139	<	171	«	203	Ë	235	ë
12	Seitenvorsch	44	,	76	L	108	l	140	œ	172	~	204	Ì	236	ì
13	Wagenrückl.	45	-	77	M	109	m	141	leer	173	-	205	Í	237	í
14	Shift Out	46	.	78	N	110	n	142	Z	174	ª	206	Î	238	î
15	Shift In	47	/	79	O	111	o	143	leer	175	-	207	Ï	239	ï
16	Data Link Esc	48	0	80	P	112	p	144	leer	176	ª	208	Ð	240	ð
17	Steuerz	49	1	81	Q	113	q	145	ª	177	ª	209	Ñ	241	ñ
18	Steuerz	50	2	82	R	114	r	146	ª	178	ª	210	Ò	242	ò
19	Steuerz	51	3	83	S	115	s	147	ª	179	ª	211	Ó	243	ó
20	Steuerz	52	4	84	T	116	t	148	ª	180	ª	212	Ô	244	ô
21	Neg. Bestät.	53	5	85	U	117	u	149	ª	181	µ	213	Õ	245	õ
22	Synchr	54	6	86	V	118	v	150	-	182	¶	214	Ö	246	ö
23	End.Block	55	7	87	W	119	w	151	-	183	-	215	×	247	×
24	Cancel	56	8	88	X	120	x	152	-	184	-	216	Ø	248	ø
25	Ende Medium	57	9	89	Y	121	y	153	-	185	-	217	Ù	249	ù
26	Ersatz	58	:	90	Z	122	z	154	\$	186	ª	218	Ú	250	ú
27	Esc	59	;	91	[	123	[	155	>	187	ª	219	Û	251	û
28	Dateitrenner	60	<	92	\	124	]	156	œ	188	¼	220	Ü	252	ü
29	Gruppentrenn.	61	=	93	]	125	]	157	leer	189	½	221	Ý	253	ý
30	Datensatztr.	62	>	94	^	126	~	158	z	190	¾	222	Þ	254	þ
31	Einheitentr.	63	?	95	-	127	Lösch	159	Y	191	¿	223	ß	255	ÿ
32	Leerzeichen	64	@	96	-	128	€	160	NSP	192	À	224	à		

